

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Лабораторна робота
з дисципліни „ФІЗИКА”

Виконав студент групи

Захист балів

Перевірив

Миколаїв 202____ р.

Лабораторна робота

Визначення модуля пружності (модуль Юнга) при розтязі дроту

Мета роботи. Ознайомитись з основними положеннями теорії та експериментально визначити модуль Юнга при розтязі дроту.

Прилади та обладнання. Установка для визначення модуля Юнга при розтязі дроту, мікрометр, набір тягарців, індикатор.

Зміну в розміщенні частинок твердого тіла під дією зовнішніх сил називають деформацією. Зміну довжини Δl при односторонньому розтязі називають абсолютною деформацією, а відношення $\frac{\Delta l}{l}$ відносною деформацією, де l початкова довжина.

Деформація викликає виникнення в деформованому тілі пружної сили $F_{пр}$:

$$F_{пр} = -k\Delta l, \quad (1)$$

де k -коефіцієнт жорсткості, який залежить від матеріалу і форми тіла. Формула (1), що виражає закон Гука, дійсна для пружних деформацій. Сила F , яка діє на площу поперечного перерізу тіла – S , створює нормальну напругу

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad (2)$$

Відповідно до закону Гука

$$\sigma = E \frac{\Delta l}{l}, \quad (3)$$

де E -модуль Юнга, постійний для даної речовини коефіцієнт, який характеризує її пружні властивості.

З формули (3) випливає, що модуль Юнга чисельно дорівнює напрузі, при якій відносна деформація дорівнює одиниці (тобто $\Delta l = l$),
Модуль Юнга при розтязі дроту можна визначити за формулою:

$$E = \frac{4lF}{\pi d^2 \Delta l_{сер}} \quad (4)$$

Опис дослідної установки

Установка для визначення модуля пружності складається з закріпленого на стіні кронштейна, до якого прикріплений сталевий дріт. Дріт знаходиться в натягнутому стані під дією закріпленої на нижньому кінці дроту площадки, на яку кладуть набір тягарців, вага яких відома. Для виключення впливу нерівностей дроту на площадку встановлюється постійний вантаж, який утримує дріт в натягнутому стані.

Порядок виконання роботи

1. Довжину дроту l виміряти лінійкою.
2. Мікрометром заміряти у 3-х різних точках діаметр дроту приймаючи середнє значення.
3. Поворотом зовнішнього кільця з насічкою на боковій поверхні встановити шкалу індикатора в нульове положення.
4. Покласти на площадку тягарці кожний з яких 5Н і визначити величину деформації Δl за допомогою індикатора. Навантаження довести до 25Н, а потім в зворотному порядку проводити розвантаження, кожен раз знімаючи тягарці і визначаючи величину деформації індикатора. Визначити середню величину видовження Δl при навантаженні і розвантаженні за формулою:
$$\Delta l_{\text{ср}} = \frac{\Delta l_{\text{нав}} + \Delta l_{\text{розв}}}{2}$$
5. Обчислити значення модуля Юнга за формулою (4), використовуючи середні значення Δl .
6. Отримані данні занести у таблицю:

№ пп	F, Н	$\Delta l_{\text{нав.}}$ м	$\Delta l_{\text{розв.}}$ м	$\Delta l_{\text{ср}}$ м	L, м	d, м	E, Н/м ²	E _{ср} Н/м ²	ΔE , Н/м ²	$\Delta E_{\text{ср}}$, Н/м ²
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										

7. Обчислити абсолютну та відносну похибки, кінцевий результат записати у вигляді

$$E = (E_{\text{ср}} \pm \Delta E_{\text{ср}}) \dots \dots \dots \text{Н/м}^2$$

Контрольні питання

1. Дати визначення сили пружності.
2. Дати визначення абсолютної, відносної, пружної і не пружної та залишкової деформації.
3. Записати формули для визначення абсолютної та відносної деформацій.
4. Записати та сформулювати закон Гука.
5. Розкрити фізичний зміст модуля Юнга.